(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211836816 U
(45)授权公告日 2020.11.03

(21)申请号 202020364684.4

(22)申请日 2020.03.21

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 左卫刚 李鹏飞 赵鹏程 王泠 黄伟 程伟

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

B01D 46/02(2006.01)
B01D 46/04(2006.01)
B01D 46/42(2006.01)

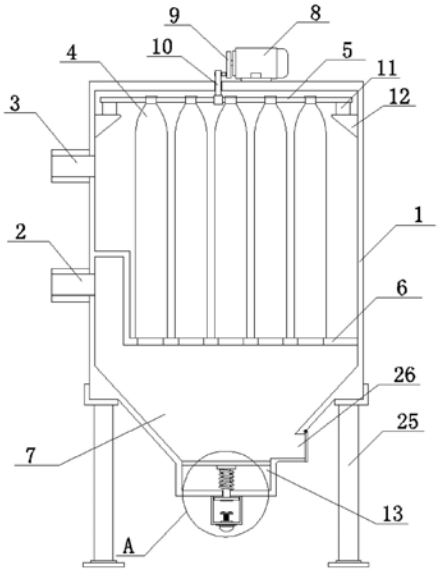
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器

(57)摘要

本实用新型涉及烟气净化技术领域，具体为一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器，包括壳体，所述壳体的侧壁设有进风口和排风口，所述壳体的内部设有多组滤袋，所述滤袋的上端固定连接有振动架，所述滤袋的下端开口处外侧固定连接有长板，所述壳体的底部设有灰斗，所述灰斗的底部设有清灰提示装置，所述排风口位于长板上方，所述进风口与灰斗连通；通过设置清灰提示装置，可在灰斗内粉尘积聚过多时及时提醒工作人员清理，可有效避免因除尘器内粉尘累积过多导致袋式除尘器除尘效率和使用寿命的下降；通过设置电机带动偏心轮并与振动架连接，可使连接于振动架的滤袋产生振动，从而起到清理滤袋内附着粉尘的作用。



CN 211836816 U

1.一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)的侧壁设有进风口(2)和排风口(3),所述壳体(1)的内部设有多组滤袋(4),所述滤袋(4)的上端固定连接有振动架(5),所述滤袋(4)的下端开口处外侧固定连接有长板(6),所述壳体(1)的底部设有灰斗(7),所述灰斗(7)的底部设有清灰提示装置,所述排风口(3)位于长板(6)上方,所述进风口(2)与灰斗(7)连通。

2.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器,其特征在于,所述壳体(1)的顶端固定连接有电机(8),所述电机(8)的输出轴连接有偏心轮(9),所述偏心轮(9)的表面转动连接有连杆(10)的一端,所述连杆(10)的另一端转动连接在振动架(5)的中部。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器,其特征在于,所述振动架(5)的两侧下端均固定连接有一组弹性橡胶垫(11),两组所述弹性橡胶垫(11)的下端均固定连接连接有一组支座(12),两组所述支座(12)分别固定连接在壳体(1)两侧内壁。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器,其特征在于,所述灰斗(7)的底部设有底槽(13),所述底槽(13)的侧壁设有排灰口(26),所述排灰口(26)上设有仓盖。

5.根据权利要求4所述的一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器,其特征在于,所述清灰提示装置包括底部固定架(14)、滑杆(15)、压板(16)和蜂鸣器(17),所述压板(16)设置在底槽(13)内部,所述压板(16)的下端于滑杆(15)固定连接,所述滑杆(15)滑动连接在底槽(13)的底端,所述滑杆(15)上套设有压簧一(18),所述压簧一(18)位于压板(16)和底槽(13)之间,所述滑杆(15)的下端固定连接有固定板一(19),所述固定板一(19)的下端固定连接有导电片(20);所述固定架(14)内固定连接有压簧二(21)的下端,所述压簧二(21)的上端固定连接有固定板二(22),所述固定板二(22)的上端固定连接有第一接触点(23)和第二接触点(24),所述第一接触点(23)和第二接触点(24)配合于导电片(20),所述蜂鸣器(17)固定连接在固定架(14)的下端。

6.根据权利要求5所述的一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器,其特征在于,所述蜂鸣器(17)设有内置电池,所述蜂鸣器(17)与第一接触点(23)和第二接触点(24)电连接。

7.根据权利要求1所述的一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器,其特征在于,所述壳体(1)的下端固定连接有支柱(25)。

一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烟气净化技术领域，具体为一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器。

背景技术

[0002] 生活垃圾的焚烧技术具有垃圾处理彻底、并具有能外供能源及回收废金属等收益，因此能达到垃圾处理无害化、减量化、资源化的目的。但由于焚烧后产尘有害、有毒的烟尘，目前袋式除尘器可以使用具有高温、高湿、高附着力和研磨性烟雾，在含有超细粉尘的空气中也能起到很好的过滤作用。

[0003] 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

[0004] 袋式除尘器在长时间工作后灰斗内会累积大量粉尘，现有的袋式除尘器没有相应的清灰提醒功能，除尘器在积累大量灰尘的情况下工作会导致除尘效率下降并增加除尘器的工作负荷，并导致袋式除尘器使用寿命的下降。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器，包括壳体，所述壳体的侧壁设有进风口和排风口，所述壳体的内部设有多组滤袋，所述滤袋的上端固定连接有振动架，所述滤袋的下端开口处外侧固定连接有长板，所述壳体的底部设有灰斗，所述灰斗的底部设有清灰提示装置，所述排风口位于长板上方，所述进风口与灰斗连通。

[0007] 优选的，所述壳体的顶端固定连接有电机，所述电机的输出轴连接有偏心轮，所述偏心轮的表面转动连接有连杆的一端，所述连杆的另一端转动连接在振动架的中部。

[0008] 优选的，所述振动架的两侧下端均固定连接有一组弹性橡胶垫，两组所述弹性橡胶垫的下端均固定连接连接有一组支座，两组所述支座分别固定连接在壳体两侧内壁。

[0009] 优选的，所述灰斗的底部设有底槽，所述底槽的侧壁设有排灰口，所述排灰口上设有仓盖。

[0010] 优选的，所述清灰提示装置包括底部固定架、滑杆、压板和蜂鸣器，所述压板设置在底槽内部，所述压板的下端于滑杆固定连接，所述滑杆滑动连接在底槽的底端，所述滑杆上套设有压簧一，所述压簧一位于压板和底槽之间，所述滑杆的下端固定连接有固定板一，所述固定板一的下端固定连接有导电片；所述固定架内固定连接有压簧二的下端，所述压簧二的上端固定连接有固定板二，所述固定板二的上端固定连接有第一接触点和第二接触

点，所述第一接触点和第二接触点配合于导电片，所述蜂鸣器固定连接在固定架的下端。

[0011] 优选的，所述蜂鸣器设有内置电池，所述蜂鸣器与第一接触点和第二接触点电连接。

[0012] 优选的，所述壳体的下端固定连接有支柱。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1)该垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器，通过设置清灰提示装置，可在灰斗内粉尘积聚过多时及时提醒工作人员清理，可有效避免因除尘器内粉尘累积过多导致袋式除尘器除尘效率和使用寿命的下降；当灰斗内粉尘累积至一定量后，压板受到压力带动固定板一下降，使导电片与第一接触点和第二接触点接触，蜂鸣器与内置电池形成闭合电路，蜂鸣器受电开始工作，从而起到提醒作用。

[0015] 2)该垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器，通过设置电机带动偏心轮并与振动架连接，可使连接于振动架的滤袋产生振动，从而起到清理滤袋内附着粉尘的作用；电机通过偏心轮的转动带动振动架在两组弹性橡胶垫上发生振动，并带动下方的滤袋抖动，使滤袋内的粉尘落入灰斗。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型的A部分局部放大示意图；

[0019] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0020] 1壳体、2进风口、3排风口、4滤袋、5振动架、6长板、7灰斗、8电机、9偏心轮、10连杆、11弹性橡胶垫、12支座、13底槽、14固定架、15滑杆、16压板、17蜂鸣器、18压簧一、19固定板一、20导电片、21压簧二、22固定板二、23第一接触点、24第二接触点、25支柱、26排灰口。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1～2，本实用新型提供一种技术方案：一种垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器，包括壳体1，壳体1的侧壁设有进风口2和排风口3，壳体1的内部设有多组滤袋4，滤袋4的上端固定连接有振动架5，滤袋4的下端开口处外侧固定连接有长板6，壳体1的底部设有灰斗7，灰斗7的底部设有清灰提示装置，通过设置清灰提示装置，可在灰斗7内粉尘积聚过多时及时提醒工作人员清理，可有效避免因除尘器内粉尘累积过多导致袋式除尘器除尘效率和使用寿命的下；排风口3位于长板6上方，进风口2与灰斗7连通。

[0023] 其中，壳体1的顶端固定连接有电机8，电机8的输出轴连接有偏心轮9，偏心轮9的

表面转动连接有连杆10的一端，连杆10的另一端转动连接在振动架5的中部；振动架5的两侧下端均固定连接有一组弹性橡胶垫11，两组弹性橡胶垫11的下端均固定连接连接有一组支座12，两组支座12分别固定连接在壳体1两侧内壁；通过设置电机8带动偏心轮9并与振动架5连接，可使连接于振动架5的滤袋4产生振动，从而起到清理滤袋4内附着粉尘的作用；电机8通过偏心轮9的转动带动振动架5在两组弹性橡胶垫11上发生振动，并带动下方的滤袋4抖动，使滤袋4内的粉尘落入灰斗7。

[0024] 其中，灰斗7的底部设有底槽13，底槽13的侧壁设有排灰口26，排灰口26上设有仓盖。

[0025] 其中，清灰提示装置包括底部固定架14、滑杆15、压板16和蜂鸣器17，压板16设置在底槽13内部，压板16的下端于滑杆15固定连接，滑杆15滑动连接在底槽13的底端，滑杆15上套设有压簧一18，压簧一18位于压板16和底槽13之间，滑杆15的下端固定连接有固定板一19，固定板一19的下端固定连接有导电片20；固定架14内固定连接有压簧二21的下端，压簧二21的上端固定连接有固定板二22，固定板二22的上端固定连接有第一接触点23和第二接触点24，第一接触点23和第二接触点24配合于导电片20，蜂鸣器17固定连接在固定架14的下端；当灰斗7内粉尘累积至一定量后，压板16受到压力带动固定板一19下降，使导电片20与第一接触点23和第二接触点24接触，蜂鸣器17与内置电池形成闭合电路，蜂鸣器17受电开始工作，从而起到提醒作。+

[0026] 其中，蜂鸣器17设有内置电池，蜂鸣器17与第一接触点23和第二接触点24电连接。

[0027] 其中，壳体1的下端固定连接有支柱25。

[0028] 工作原理

[0029] 该垃圾焚烧烟气净化系统用袋式除尘器，其清灰提示装置工作时，当灰斗7内粉尘累积至一定量后，压板16受到压力带动固定板一19下降，使导电片20与第一接触点23和第二接触点24接触，蜂鸣器17与内置电池形成闭合电路，蜂鸣器17受电开始工作，从而起到提醒作用。

[0030] 需要对滤袋4内粉尘进行清理时，电机8通过偏心轮9的转动带动振动架5在两组弹性橡胶垫11上发生振动，并带动下方的滤袋4抖动，使滤袋4内的粉尘落入灰斗7。

[0031] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0032] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新

[0033] 受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

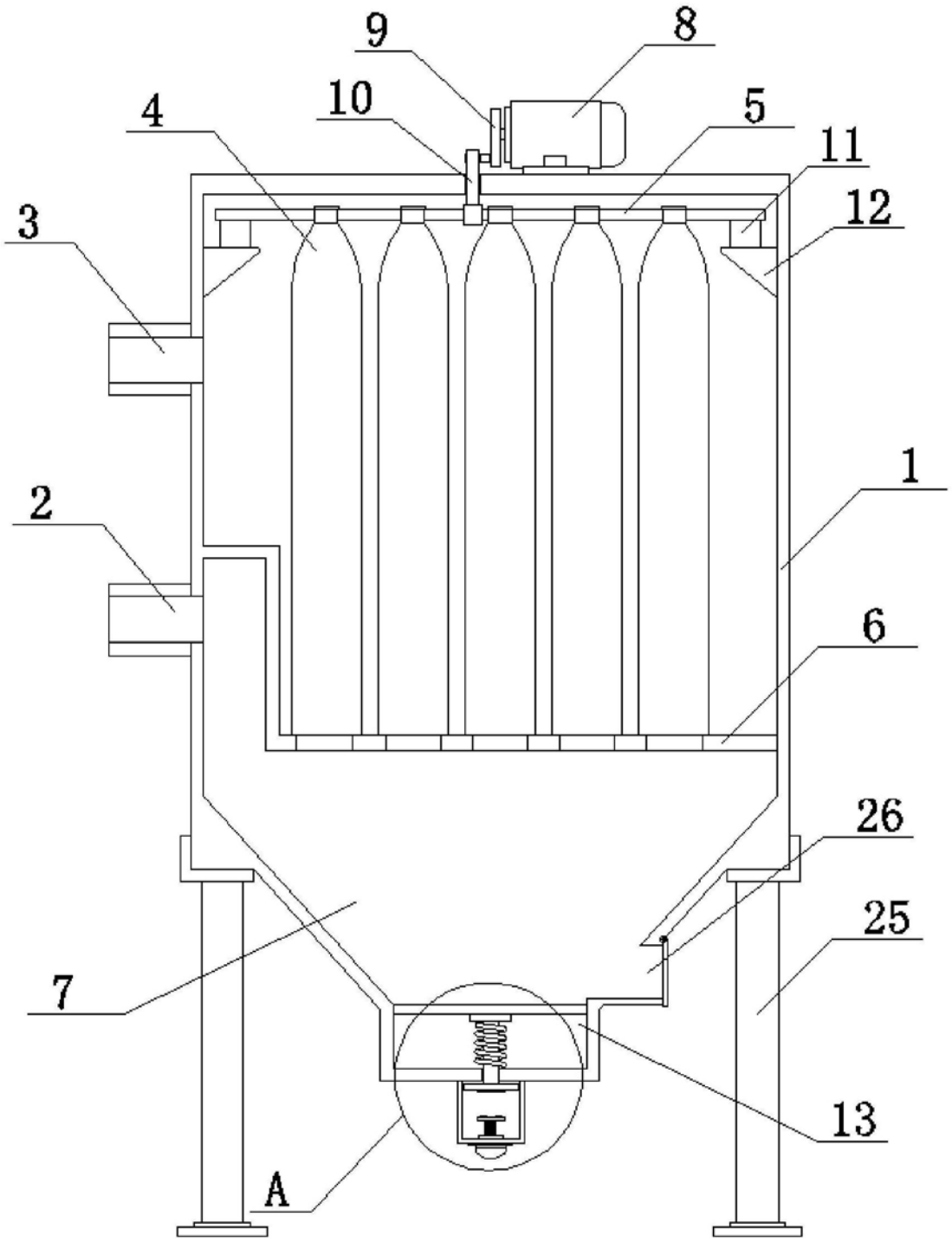


图1

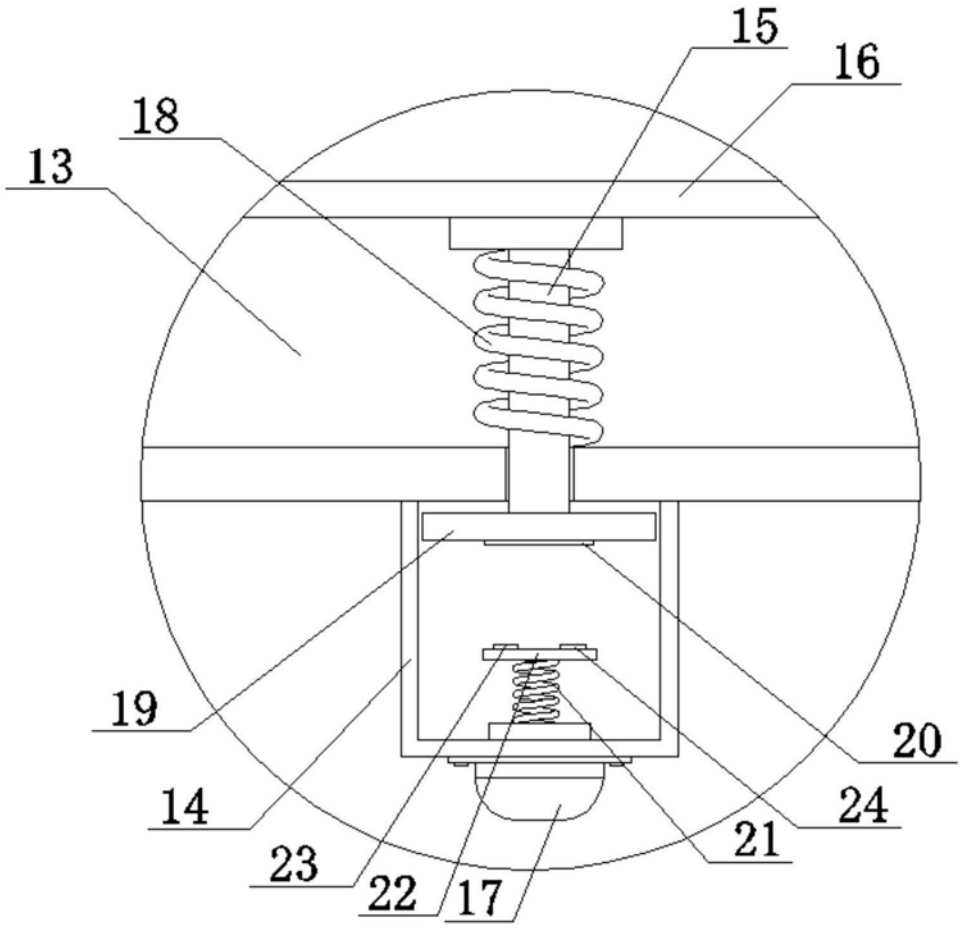


图2